Sistemas de Tiempo Real

Piscina

Nos solicitan implementar un sistema de control automatizado para una piscina. Los elementos y requerimientos temporales son los siguientes:

- **Un sensor de pH digital**. Este sensor comenzará a convertir cuando reciba un pulso positivo por su señal START. Este sensor requiere de un tiempo de calibración, así que la medida no está inmediatamente disponible. Cuando lo está, el sensor avisa con un pulso positivo por su señal READY y el valor se vuelca por su bus de salida DATA de 2 bits, devolviendo 00 para pH bajo, 01 pH medio y 10 pH alto. Si no está activo o está midiendo, el dato de salida es 11, que indica inespecificado.
- **Led alerta**. Un led para indicar que el pH está bajo. Se desaconseja el baño...
- **Un modificador de pH.** Es un dispositivo digital que recibe los dos bits que indican el pH del agua y actúa en consecuencia, modificando el pH de la piscina.
- **Sensor de nivel de agua**. Es un sensor analógico que devuelve 2.5 V cuando la piscina está por debajo de lo deseado.
- Un **pulsador** para cambiar los requerimientos temporales del sistema.
- **Bomba de agua**. Trabaja con una onda PWM de periodo base 16384 us. El caudal suministrado por la bomba dependerá de la consigna enviada:

Ancho negativo 3200 us	Bomba parada
Ancho negativo 6400 us	Caudal bajo
Ancho negativo 9600 us	Caudal medio
Ancho negativo 12800 us.	Caudal alto

El funcionamiento es el siguiente:

- Inicialmente con la bomba parada. Cada 30 segundos se comprueba el pH y cuando se disponga del resultado se envía al dispositivo modificador de pH. Una vez actuado sobre el pH del agua, se comprueba el nivel de agua y si estuviera por debajo de lo recomendado se activa la bomba con caudal bajo.
- Cada pulsación del botón modifica la temporización del sistema. Si se pulsa una vez, el paso anterior se repite cada 20 segundos, con la bomba a caudal medio, si se pulsa otra vez cada 10 segundos, con la bomba a caudal alto y si se pulsa de nuevo se vuelve a 30 segundos y bomba a caudal bajo.
- En cualquier situación, si el pH es bajo el led de alerta debe parpadear cada 15 ms. Se apagará cuando el pH sea medio o alto.

  NOTA: Utiliza timer0 modo fastPWM top=0xFF para la onda PWM, timer1 para la temporización y timer 2 para el parpadeo del led.

  Se pide:

  1. Conexión con el Atmega328p/Arduino indicando claramente los modos de trabajo y palabras de cuenta de temporizadores/PWM. Comenta si no se consigue exactamente alguna temporización y calcula el resultado de la aproximación.
  2. Diagrama de Mealy
  3. ¿Cuántas ISRs existen en este sistema? Implementa la correspondiente al pulsador.

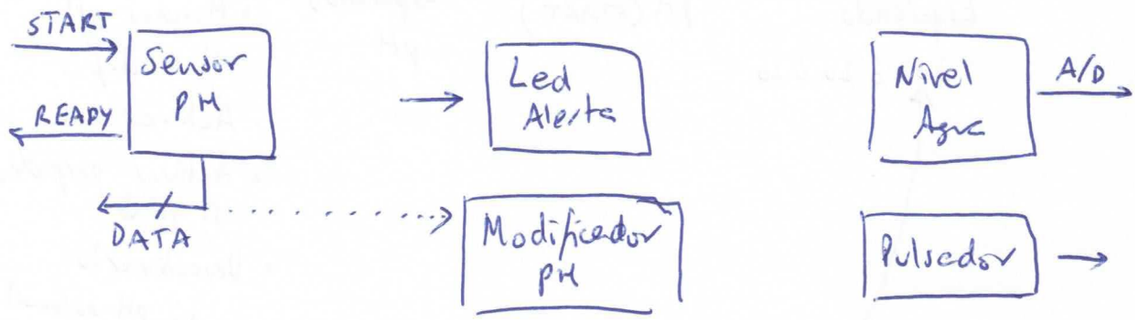
ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

1er Apellido: _____

2º Apellido: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Asignatura: _____ D.N.I./ N.I.E.: Piscina 1/2



→ Bomba de Agua

PWM señal base : 16384 μs (timer 0 FastPWM top=0xFF

⊖ 3200 μs, 6400 μs, 9600 μs, 12.800 μs

→ Comprobar pH cada 30", mandar dato al modificador y leer nivel del agua.

→ Temp. 20" ó 10" } timer 1

→ Si pH bajo → led parpadea 15ms (timer 2)

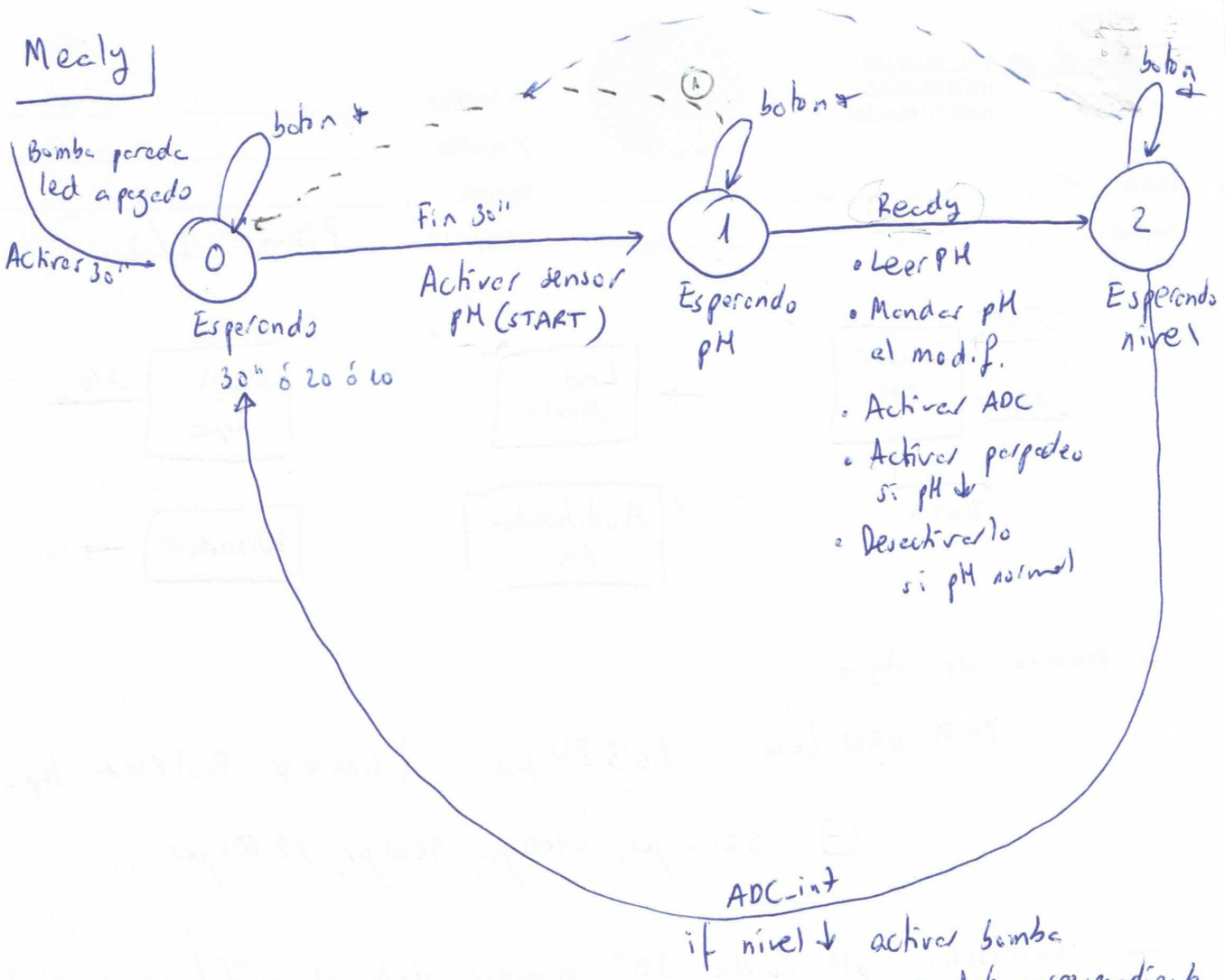
———— O ————

Conexionado

- T1 (timer externo a timer 1) → PD5
- Pulsador → INT0 PD2
- PWM (timer 0) OC0A → PD6
- READY → INT1 PD3
- ADC → canal 5 i.e. PC5

START → PB1
DATA → PB2, PB3
LED → PB4

Mealy



* En cada pulsación de botón

- Cambiar temporización 30" → 20" → 10" → 30"
- Cambiar caudal a aplicar bajo → medio → alto → bajo

ISRs → botón, temp. (30, 20, 10), ready, ADC_int, temp (15 ms)

(5)

① Se podría considerar volver al estado 0 tras la pulsación

ESCUELA DE INGENIERÍAS INDUSTRIALES

1er Apellido: _____

2º Apellido: _____

Fecha: _____ Nombre: _____

Asignatura: _____ D.N.I./ N.I.E.: Piscina 2/2

- PWM timer Ø FastPWM top = 0x FF período base: 16384 µs

$$\frac{N}{16\cdot10^6}\cdot 256 = 16.384\cdot10^{-6} \Rightarrow \boxed{N = \frac{16.384\cdot16}{256} = 1024}$$

$$f_{clk} = \frac{16\cdot10^6}{1024} = 15625\,Hz$$

(-) 3200 µs → OCRØA = $\frac{3200\cdot10^{-6}}{1/15625} = \boxed{50}$ (-1)

(-) 6400 µs → OCRØA = $\frac{6400\cdot10^{-6}}{1/15625} = \boxed{100}$ (-1)

(-) 9600 µs → OCRØA = ... = 150 (-1)

(-) 12800 µs → OCRØA = ... = 200 (-1)

Hacer 1: Timer 2

- Timer 1; temporización 30", 20", 10" → CTC
  - No vale ningún preescalado
  - Uso de alguna otra señal como timer:
    1) - timer de la PWM → 61,03515 Hz (p = 16384 µs)
    2) - timer del parpadeo → 66'6 Hz (p = 15 ms)
  - Con 1) salen decimales
  - Con 2) salen decimales para 20 y 10 (excepto 30) pero tengo que mantener corriendo timer 2 aunque no tenga que parpadear

→ Con opción 1

$30'' \longrightarrow OCR1A = \frac{30}{16.384 \cdot 10^{-6}} = 1831'054687\overline{5}$

$\Downarrow$

1831

$20'' \rightarrow OCR1A = \frac{20}{16384 \cdot 10^{-6}} = 1220'703125$

$\Downarrow$

1221

$10'' \longrightarrow OCR1A = \frac{10}{16384 \cdot 10^{-6}} = 610'3515625$

$\Downarrow$

610

Error cometido (temp. obtenido): $OCR1A: 16384 \cdot 10^{-6}$ → $29'999104$ → $20'004864$ → $9'99424$

→ Con opción 2

$30'' \longrightarrow OCR1A = \frac{30}{15 \cdot 10^{-3}} = 2000$

$20'' \longrightarrow OCR1A = \frac{20}{15 \cdot 10^{-3}} = 1333'\overline{3}$

1333

$10'' \longrightarrow OCR1A = \frac{10}{15 \cdot 10^{-3}} = 666'\overline{6} \rightarrow 667$

Error cometido (temp. obtenido): $OCR1A \cdot 15 \cdot 10^{-3}$ → 30, $19'995$, $10'005$

- Timer 2 1T ms → CTC

$OCR2A = \frac{15 \cdot 10^{-3}}{1/15625} = 234'375 \rightarrow 234$ (no tengo otra opción)

$\nearrow N = 1024$

timer 2 no tiene entrada de reloj externa, sólo un oscilador

Error cometido:

$234 \cdot \frac{1}{15625} = 14'976\ ms$